NOTE DE SYNTHÈSE - EXERCICE 1

Electronic Throttle Body (ETB) - Variantes 54 mm et 82 mm

Périmètre	Source principale	Méthode
Analyse gamme + intégration 54/82 mm	Bosch Motorsport R1 - p.2/p.3	Donnée / Source / Statut

1. Démarche et base des variantes

L'étude a transformé la documentation fournisseur en une base traçable de 8 variantes ETB : 32, 40, 44, 46, 52, 54, 60 et 82 mm. Pour chaque caractéristique, nous avons conservé la valeur, la source et un statut : RENSEIGNE (publié), NS (non spécifié) ou [HYP] (hypothèse de conception).

2. Comparaison ciblée 54 mm / 82 mm

Caractéristique	ETB 54 mm	ETB 82 mm	Lecture technique
Référence	0280.750.150	0280.750.101	Deux variantes distinctes
Connecteur	D261.205.358-01	D261.205.358-01	Même interface connecteur
Brochage	1 Motor- / 2 Poti- / 3 Poti+ / 4 Motor+ / 5 Poti2 / 6 Poti1	Identique	Compatibilité électrique partielle, pas interchangeabilité globale
Bride	70 mm	90 mm	Interface mécanique différente
Fixation	60 x 60 mm	75 x 75 mm	Plan collecteur nécessaire pour conclure
Masse	0,95 kg	1,10 kg	Impact support / vibration à vérifier
Débit max.	NS	NS	Performance non démontrée par R1

3. Résultats de gamme et écarts

- Connecteur : 358 utilisé par 6 variantes sur 8 -> majorité stricte ; 356 utilisé par 2 variantes.
- Fixation : 50 x 50 mm est la valeur la plus fréquente (3/8), mais pas une majorité stricte.
- Bride : 50 mm et 58 mm apparaissent chacune 2 fois -> deux modes ex aequo, donc aucune bride majoritaire.
- Le 52 mm est l'exception de brochage de la gamme ; un connecteur similaire ne garantit donc pas une fonction de pin identique.

4. Analyse des risques d'interversion

Scénario	Cause / confusion	Effet possible	Barrières retenues
54 <-> 60	Références proches + même connecteur/brochage	Mauvaise variante, montage/calibration à vérifier	1 Conception ; 2 Ligne ; 3 Logiciel
54 <-> 82	Même connecteur/brochage mais dimensions différentes	Connexion électrique possible malgré une mauvaise variante	Détrompage + scan référence + plausibilité logiciel
Faisceau 46 -> ETB 52	Brochage différent ; pin 4 Motor+ / Poti2	Mesure incohérente, actionnement incorrect, dommage possible	Empêcher l'accouplement + contrôle ligne + diagnostic ECU

ARCHITECTURE, CÂBLAGE ET POINTS OUVERTS

5. Architecture fonctionnelle retenue

La chaîne fonctionnelle est organisée en boucle fermée : la pédale fournit la demande conducteur, l'ECU calcule la consigne, le pont en H commande le moteur ETB, le réducteur entraîne le papillon, puis Poti1/Poti2 renvoient la position réelle vers ADC1/ADC2.

Pédale	ECU / ADC	Pont en H	Moteur DC	Réducteur	Papillon	Poti1 / Poti2

Retour de position : Poti1 -> ADC1 et Poti2 -> ADC2. Motor- n'est pas une masse ; Motor+ et Motor- sont les deux bornes du moteur commandées par le pont en H.

6. Câblage KiCad et hypothèses de conception

Bloc	Choix / fonction	Statut / remarque
J1 - ETB 6 voies	1 Motor- ; 2 Poti- ; 3 Poti+ ; 4 Motor+ ; 5 Poti2 ; 6 Poti1	Publié dans R1 pour 54/82
Alimentation	VBAT 6-16 V + régulation 5 V capteur vers Poti+	Séparer puissance moteur et référence capteur
Pont en H	Commande bidirectionnelle Motor+ / Motor-	Le composant précis est un choix de conception
Entrées ADC	Poti1 et Poti2 filtrés séparément	Deux voies pour plausibilité / diagnostic
Filtre RC	R = 1 kOhm ; C = 100 nF ; fc ~ 1,59 kHz	[HYP] - à valider avec ADC, dynamique et CEM
Section moteur	Smin ~ 1,4 mm² -> proposition 1,5 mm²	[HYP] - validation thermique / faisceau requise
Fusible	Présent en amont de la puissance	Calibre non validé sans courants nominal/démarrage/blocage

7. Lacunes fournisseur prioritaires

L01 Débit - Courbes débit-angle 54/82 + tolérances.

L02 Courants - Nominal, démarrage, blocage et durées.

L03 Moteur - R, L, constantes moteur et dispersion thermique.

L04 Dynamique - Temps ouverture/fermeture + précision.

L05 Ressort - Angle de repos, tolérance, couple de rappel.

L06 Capteurs - Lois Poti1/Poti2, tolérances, impédances.

L07 Connectique - Accouplement, détrompage, contacts, étanchéité.

L08 Plan mécanique - Plan coté, tolérances, modèle 3D.

L09 Assemblage - Joints, vis, couples de serrage.

L10 Environnement - Étanchéité, fluides, corrosion.

L11 CEM / électrique - Émission, immunité, ESD, transitoires.

L12 Durée de vie - Cycles, charge, température, vibration.

L13 Thermique - Limites courant/couple et dérating.

L14 Vie série - Indices, changements, notifications, fin de vie.

8. Livrables à déposer

etb_variants.csv (+ colonnes source) ; tableau d'écarts ; architecture.drawio + PDF ; câblage .kicad_sch + PDF ; tableau des lacunes (>= 10 lignes) ; présente note de synthèse (2 pages).

Conclusion - La démarche distingue systématiquement les données fournisseur, les informations non spécifiées et les hypothèses de conception. Cette traçabilité permet d'argumenter les choix, de maîtriser les risques d'interversion et de préparer les demandes fournisseur avant validation d'intégration.